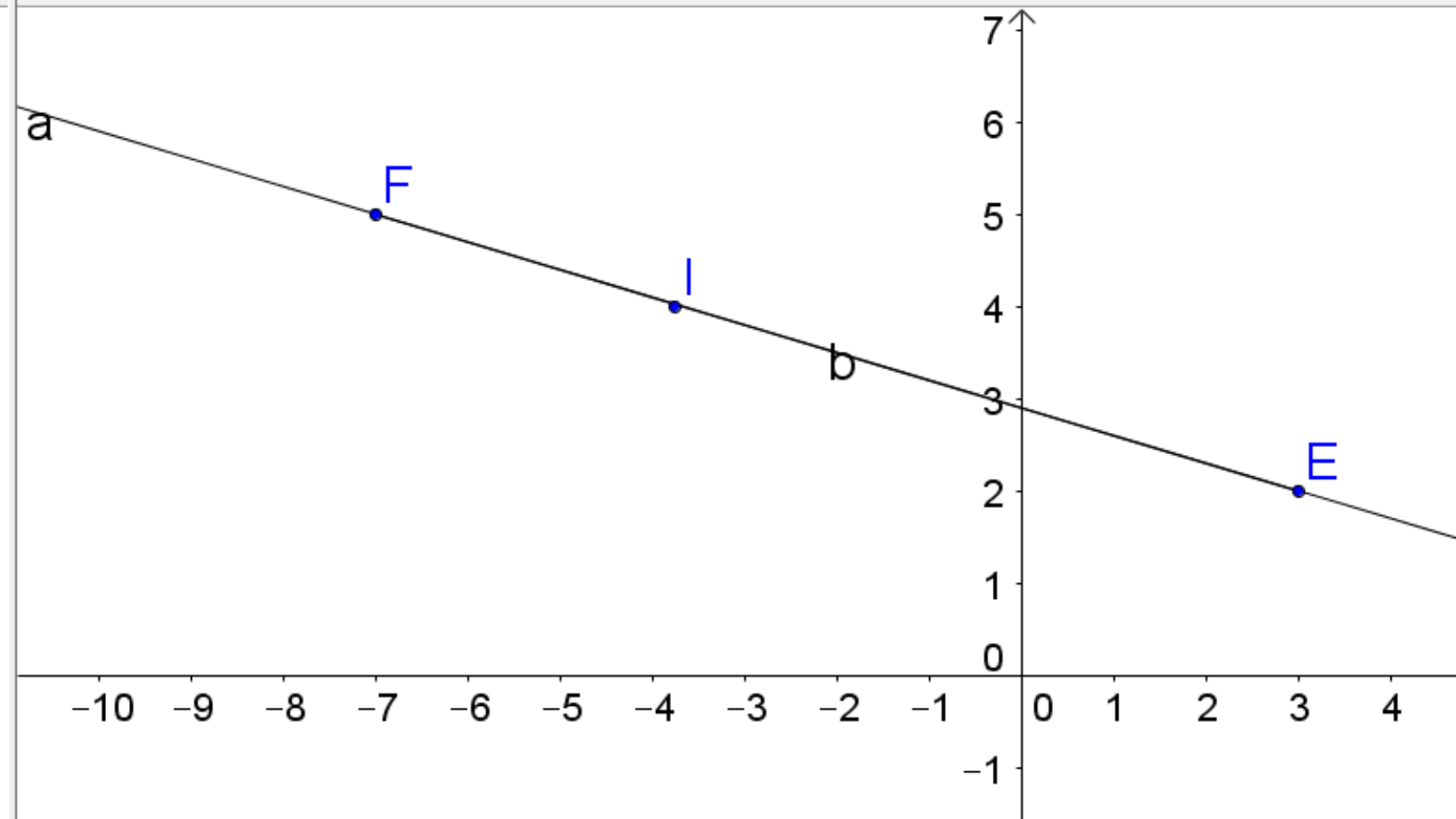


- ☐ Droite
 - **a: $3x + 10y = 29$**
- ☐ Point
 - **E = (3, 2)**
 - **F = (-7, 5)**
 - **I = (-3.76, 4)**
- ☐ Segment
 - **b = 10.44**



1. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations cartésiennes

On considère la droite d'équation cartésienne $6x - 2y - 1 = 0$.

Parmi les vecteurs suivants quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

a) $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **c)** $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **d)** $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **e)** $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$ **f)** $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations réduites

On considère la droite d'équation réduite $y = -3x + 2$. Parmi les vecteurs suivants, quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

a) $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ **b)** $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ **c)** $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **d)** $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **e)** $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$ **f)** $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. Déterminer des équations cartésiennes ou réduites

On donne les points $A(2 ; 3)$, $B(-1 ; 2)$ et $C(5 ; 4)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Le point C appartient-il à la droite (AB) ?
3. Déterminer une équation réduite de la droite (AC) .
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ et qui passe par le point F de coordonnées $(1 ; 2)$.
5. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 et qui passe par le point G de coordonnées $(-1 ; -2)$.

4. Déterminer si des droites sont parallèles ou non

Dans chacun des cas, déterminer si les droites données sont parallèles ou non.

a) $2x + y + 1 = 0$ et $-3x + 2y = 0$

b) $y = 4x - 1$ et $y = -x - 3$

c) $3x - 5y + 1 = 0$ et $y = -5x$

d) $2x - 3y + 1 = 0$ et $4x - 6y - 3 = 0$

5. Résoudre des systèmes d'équations

Résoudre les systèmes ci-dessous en choisissant la méthode la plus adaptée.

$$\textbf{a)} \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - 5y + 4 = 0 \end{cases}$$

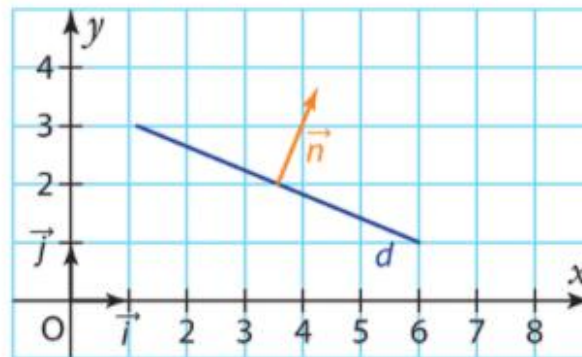
$$\textbf{b)} \begin{cases} -3x + 2y - 1 = 0 \\ 2x - 5y + 7 = 0 \end{cases}$$

$$\textbf{c)} \begin{cases} y = -3x + 2 \\ -7x + 3y + 1 = 0 \end{cases}$$

1 Vecteur normal à une droite

Définition Vecteur normal

Un vecteur $\vec{n}$ est dit normal à une droite d s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite.



Propriété Vecteur normal et équation

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d dont une équation cartésienne est $ax + by + c = 0$.

Exemple

La droite d'équation cartésienne $4x - 5y + 2 = 0$ admet comme vecteur normal le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Comme un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, on vérifie bien que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.



Exercices résolus

1 et 2 p. 251

44

Dans chacun des cas, donner une équation cartésienne de la droite passant par le point B et de vecteur normal $\vec{n}$.

a) $B(4 ; 1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

b) $B(2 ; 3)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

c) $B(-2 ; -1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

d) $B(0 ; 5)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

47 Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $V(-1 ; 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

3 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite

5 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $B(3 ; -4)$ sur la droite d'équation cartésienne $2x - y + 4 = 0$.

6 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $C(1 ; -2)$ sur la droite d'équation cartésienne $-3x - y + 5 = 0$.

52 On considère la droite d d'équation cartésienne $6x + 5y - 2 = 0$ et le point $A(-1 ; -2)$.

1. Vérifier que le point A n'appartient pas à la droite.
2. Donner un vecteur normal à la droite d .
3. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par A .
4. En déduire les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point A sur la droite donnée.

53 On considère la droite d d'équation cartésienne $3x + y - 4 = 0$ et le point $B(2 ; -3)$.

1. Donner un vecteur normal à la droite d .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par B .
3. En déduire les coordonnées du point K , projeté orthogonal du point B sur la droite d donnée.

54 On considère la droite d d'équation cartésienne $-2x + 3y + 3 = 0$ et le point $N(-4 ; -1)$.

1. Donner un vecteur normal à la droite d .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par N .
3. En déduire les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point N sur la droite donnée.

2 Équation d'un cercle

Propriété Équation cartésienne d'un cercle

Une équation du cercle de centre le point $A(a ; b)$ et de rayon r est de la forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Démonstration



Le cercle de centre $A(a ; b)$ et de rayon r est l'ensemble des points $M(x ; y)$ tels que $AM = r$,
soit $AM = r \Leftrightarrow \sqrt{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2} = r \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Exemple

Une équation du cercle de centre $A(1 ; -2)$ et de rayon $r = 3$ est $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.



Exercice résolu

4

p. 253

14 Déterminer si l'ensemble des points vérifiant $x^2 - 3x + y^2 + 5y - 1 = 0$ est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

15 Déterminer si l'ensemble des points vérifiant $x^2 + 7x + y^2 + 2 = 0$ est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées (3; 1) ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne $x - 3y - 4 = 0$.

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).
2. Donner un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.
4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

Dans un repère orthonormé on considère le point $A(-3; 5)$ et la droite (d) dont une équation cartésienne est $-x + 3y + 2 = 0$.

1. Tracer la droite (d) dans le repère donné en annexe 1 à rendre avec la copie.
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (d) et passant par A.
4. En déduire que le point H, projeté orthogonal de A sur la droite (d), a pour coordonnées $(-1; -1)$.
5. En déduire la distance entre le point A et la droite (d).